حسابات التحليل الكهربائي

💡 **فكرة الدرس:** تتناسب كمية المادة المتكونة مع **كمية الشحنة Q = It**. و**الفاراداي F** هو شحنة مول من الإلكترونات = ٩٦٥٠٠ C/mol، و**n = Q/zF**، و**m = nQM_{r}/zF**. ويمكن حساب **ثابت أفوجادرو N_{A} = F/e**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أحسب كمية الشحنة Q = It
- أحسب كتلة المادة المترسبة
- أحسب حجم الغاز الناتج
- أصف تجربة تحديد ثابت أفوجادرو

📖 مفردات الدرس

الفاراداي F
كمية الشحنة التي يحملها مول من الإلكترونات = ٩٦٥٠٠ C/mol

Q
It = الشحنة بالكولوم = التيار × الزمن بالثواني

z
عدد مولات الإلكترونات اللازمة لمول من المادة

ثابت أفوجادرو N_{A}
٦,٠٢ × ١٠^٢٣ mol^-١

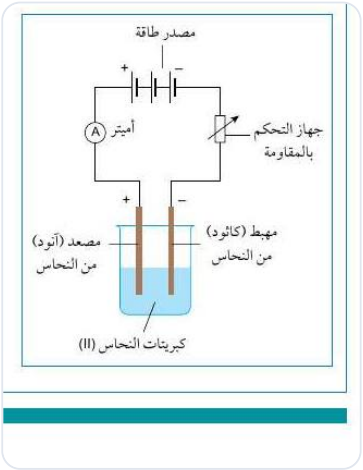
الحجم المولي عند r.t.p
٢٤,٠ L

العلاقات

- **Q = It**
- **n = Q/zF**
- **m = QM_{r}/zF**
- لترسيب مول Ag يلزم ١F، ومول Cu يلزم ٢F، ومول O_2 يلزم ٤F
- حجم الغاز n = V × ٢٤,٠ L

ثابت أفوجادرو

- **F = N_{A} × e**
- نحلل $CuSO_4$ بأقطاب نحاس ونزن المصعد قبل وبعد
- نحسب الشحنة اللازمة لمول Cu ثم نقسم على ٢ ثم على e



العلاقة بين شدة التيار والزمن وكمية الشحنة

✏️ أمثلة محلولة

احسب كتلة الرصاص المترسب من $PbBr_2$ المصهور بتيار ١٫٥٠ A لمدة ٢٠٫٠ min

الحل: $Q = 1{,}50 \times 1200 = 1800\ C$; $m = 1800 \times 207{,}2 / (2 \times 96500) = 1{,}93\ g$

احسب حجم O_2 الناتج بتيار ٠٫٥٠ A لمدة ٣٠٫٠ min

الحل: $Q = 900\ C$; $n = 900/(4 \times 96500) = 0{,}00233\ mol$; $V = 0{,}00233 \times 24{,}0 = 0{,}056\ L = 56{,}0\ mL$

⭐ تذكّر

- حوّل الزمن إلى ثوانٍ دائمًا قبل حساب Q

⚠️ انتبه من الخطأ

- نسيان عدد الإلكترونات z (مثلًا ٤ للأكسجين)

🧩 **نشاط:** احسب كتلة الفضة المترسبة عند تمرير ١٫٨٠ A لمدة ٤٥٫٠ min في محلول $AgNO_3$

✅ أختبر نفسي

١. قيمة الفاراداي؟

٢. معادلة الشحنة؟ Q = ؟

٣. لترسيب النحاس؟ z

٤. العلاقة بين F و NA و e؟ F = ؟

الإجابات: (١) ٩٦٥٠٠ C/mol ، (٢) Q = I t ، (٣) ٢ ، (٤) F = NA × e